

Universidad
Rey Juan Carlos

Práctica de la asignatura de Bases
de Datos

Grado en Ingeniería del Software
Curso: 2025/2026

*Material docente en abierto de la Universidad Rey Juan
Carlos*

 CC BY-SA 4.0

Iván Santiago Viñambres

Cristian Gómez Macías

 CC BY-SA 4.0

ATRIBUCIÓN/RECONOCIMIENTO- COMPARTIRIGUAL 4.0 INTERNACIONAL

Deed

©2025 AUTOR IVÁN SANTIAGO VIÑAMBRES & CRISTIAN GÓMEZ MACÍAS

ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS

ESTE DOCUMENTO SE DISTRIBUYE BAJO LA LICENCIA

“ATRIBUCIÓN-COMPARTIRIGUAL 4.0 INTERNACIONAL” DE CREATIVE
COMMONS,

DISPONIBLE EN

[HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/4.0/DEED.ES](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es)

ÍNDICE

ENUNCIADO	4
Normas.....	4
Especificación del dominio.....	4
1. Implementación de la Base de Datos Relacional en SQL.	6

ENUNCIADO

Normas

- La práctica consiste en el diseño e implementación de una base de datos.
- Aunque la práctica está pensada para realizarse en grupos de 2 personas, puede realizarse sin problemas de forma individual.
- La realización de la práctica es obligatoria, aunque NO hay que entregarla.
- Se evaluará la práctica el día del examen de enero y supone el 30% de la nota final de la asignatura. Se evaluarán los conocimientos necesarios para la realización de la práctica, así como la resolución de esta.
- Si lleva a cabo la práctica en MyApps, recuerde guardar los scripts y resto de ficheros que utilice (por ejemplo, en la unidad R:), dado que el Escritorio Oracle no es persistente.
- En caso de problemas de instalación de la distribución de Oracle o de conexión con el escritorio remoto, puede hacer uso de una versión online: <https://freesql.com/> **Importante:** Requiere cuenta Oracle.

Especificación del dominio

La Filmoteca pública CinePubliData se dedica a la catalogación y difusión de obras cinematográficas. Se desea diseñar una base de datos que recoja los requisitos que se indican a continuación.

Toda obra cinematográfica (a la que, en adelante, llamaremos película) se identifica por un código propio que llamaremos ISPN (International Standard Picture Number), un número de hasta 10 dígitos. Se almacenará, de forma opcional, la productora que la distribuyó, su fecha de estreno y la cantidad de entradas vendidas. De las productoras, se guardará el nombre (que la identificará), el teléfono, la dirección y el país.

Cada película se corresponde con un único estudio cinematográfico (no consideramos de momento películas coproducidas por varios estudios). Cada estudio se identificará por un nombre y guardaremos el año de su fundación y el país de origen del estudio (que podrá ser desconocido).

Cada película contendrá un conjunto de escenas. Cada escena se identificará por un código propio, su título, su duración (en segundos) y el

autor de la escena (supondremos un único autor por escena; por ejemplo, el responsable de la secuencia).

Una escena puede aparecer en varios montajes, con ciertas restricciones: en esta primera versión de la base de datos, asumiremos que cada escena aparece en una EDICIÓN_CINE (el montaje o edición estrenada) y, opcionalmente, en uno de sus TRÁILER. Para cada edición en la que aparece, tenemos que indicar el rollo (las películas vienen divididas en rollos) y el número de orden correspondiente. Aunque podrían existir otras codificaciones, asumiremos que los rollos siempre se identifican como “A” y “B”. Cada escena aparecerá, como mucho, en una edición y en un tráiler.

Aunque existen muchos otros materiales, en nuestra base de datos consideraremos únicamente dos tipos asociados a una película: EDICIÓN_CINE y TRÁILER. Las EDICIONES_CINE son los montajes largos estrenados en salas, con un conjunto de escenas. Los TRÁILER son montajes promocionales más cortos, que contienen una o dos escenas destacadas por cada lado/rollo. En este caso, consideraremos únicamente los TRÁILER cuyas escenas pertenecen a una misma EDICIÓN_CINE (normalmente, el rollo A contiene la escena a destacar).

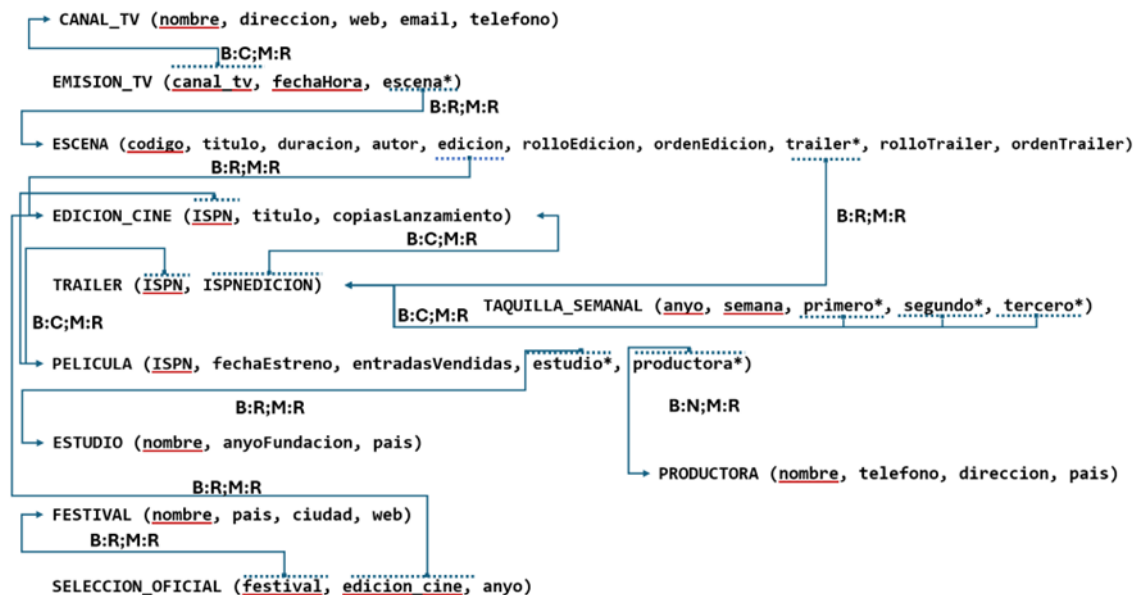
De las EDICIONES_CINE, además de recogerse la cantidad de entradas vendidas (como ocurre con todas las películas), también se recogen las copias que se hicieron el día de su lanzamiento y el título de la edición. De los TRÁILER se registra la posición que puede haber alcanzado en las listas de taquilla (Ejemplo: tráiler más visto). Esta información se almacena para cada semana del año y se guardará el tráiler que estuvo en primera, segunda y tercera posición.

Por otro lado, las escenas pueden emitirse en canales de televisión y se dispone de un muestreo de esta información. De cada canal de televisión se almacena su nombre como identificador, dirección, página web, dirección de correo electrónico y teléfono.

La Filmoteca también desea recoger información sobre los festivales de cine en los que participan las EDICIONES_CINE. De cada FESTIVAL se almacenará su nombre (identificador del festival), el país, la ciudad y su página web. Una EDICIÓN_CINE puede formar parte de la SELECCIÓN OFICIAL de cero o más festivales a lo largo de los años. Para cada selección se registrará el FESTIVAL, la EDICIÓN_CINE seleccionada y el AÑO en el que participó en dicho festival.

1. Implementación de la Base de Datos Relacional en SQL.

Implemente en SQL el esquema de la Fig. 1, especificando claves primarias, ajenas, valores nulos, opciones de borrado, etc., e introdúzcalo en Oracle.



Por simplicidad en la creación de las tablas, suponga que todos los campos son de tipo VARCHAR2 (120) a excepción de los especificados a continuación (no se indican aquellos que son claves ajenas a campos ya especificados):

- PRODUCTORA: “telefono”: VARCHAR2(9).
- CANAL_TV: “telefono”: VARCHAR2(9).
- ESTUDIO: “anyoFundacion”: NUMBER(4).
- PELICULA: “ISPN”: NUMBER(10), “fechaEstreno”: DATE, “entradasVendidas”: NUMBER(8).
- EDICION_CINE: “copiasLanzamiento”: NUMBER(12).
- ESCENA: “codigo”: VARCHAR2(20), “duracion”: NUMBER(4), “rolloEdicion” y “rolloTrailer”: CHAR(1), “ordenEdicion” y “ordenTrailer”: NUMBER(2).
- EMISION_TV: “fechaHora”: DATE.
- TAQUILLA_SEMANAL: “anyo”: NUMBER(4), “semana”: NUMBER(2).
- FESTIVAL: (todos los campos VARCHAR2(120); se identificará por su “nombre”).
- SELECCION_OFICIAL: “anyo”: NUMBER(4).

Simule (siempre que sea posible) mediante CHECKS las restricciones necesarias. Intente recoger, al menos, las siguientes:

- El ISPN de un TRÁILER no puede ser igual que el de la EDICIÓN_CINE a la que pertenece (ISPN_EDICION).
- El mismo autor no puede crear dos ESCENAS con el mismo título.
- Los campos que identifican el TRÁILER, el rollo y el orden donde puede estar grabada una ESCENA han de ser, o los tres nulos, o los tres no nulos.
- En SELECCION_OFICIAL no puede haber dos filas con el mismo FESTIVAL, AÑO y EDICION_CINE.
- En SELECCION_OFICIAL, el AÑO deberá ser positivo (entre 1900 y 2100, por ejemplo).